

Pendolo Quadrifilare

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

21/03/2024

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è lo studio del moto di un pendolo per misurare il tempo caratteristico di smorzamento e analizzare la legge che lega l'ampiezza di oscillazione e il periodo del pendolo.

2 Cenni teorici

Misure di velocità

Se si adotta il modello di smorzamento proporzionale alla velocità ci si aspetta l'andamento di un esponenziale decrescente:

$$v_0(t) = v_0(0)e^{-\lambda t} \quad (1)$$

da cui, tramite un fit, si può stimare la costante di smorzamento λ e quindi il tempo di smorzamento associato $\tau = 1/\lambda$. L'ampiezza dell'oscillazione varia nel tempo a causa dello smorzamento, di conseguenza varierà anche il periodo in funzione del tempo (anisocronia del pendolo).

Misure di oscillazione

L'ampiezza (quasi) istantanea di oscillazione si può ricavare, assumendo trascurabile la perdita di energia per attrito su un quarto di periodo, dal bilancio energetico. Dunque:

$$\theta_0 = \arccos \left(1 - \frac{v_0^2}{2gl} \right). \quad (2)$$

Inoltre, dall'equazione del pendolo nel caso di oscillazioni non piccole si ha

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{(2k-1)!!}{(2k)!} \right)^2 \left(\sin \frac{x}{2} \right)^{2k}$$

e prendendo solo i primi due ordini dello sviluppo, ponendo $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$, si ottiene

$$T = T_0 \left(1 + \frac{1}{16} \theta_0^2 \right). \quad (3)$$

Allora si vorrà verificare la validità dell'equazione 3 costruendo il grafico del periodo T in funzione dell'ampiezza θ_0 di oscillazione.

3 Apparato sperimentale

- Un pendolo quadrifilare: composto da quattro fili che sorreggono un parallelepipedo in legno con una sbarretta di metallo e sottostante una bandierina;
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);
- un computer per acquisizione ed analisi dei dati (risoluzione 1 μ s);

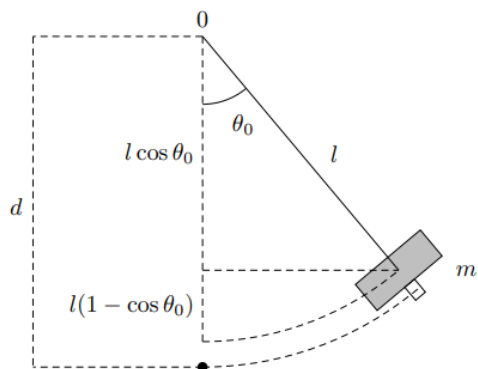


Immagine 1: Schematizzazione dell'apparato sperimentale e definizioni di base.

Immagine 2: Pendolo quadrifilare.

4 Descrizione delle misure

Il programma di acquisizione registra il tempo di ogni transizione del traguardo ottico fornendo un file¹ di testo contenente il tempo dall'inizio della presa dei dati; il periodo T dell'oscillazione corrente; il tempo di transito t_T della bandierina. Detta w la larghezza della bandierina, l la distanza tra il fulcro di oscillazione e il centro di massa e d la distanza tra il fulcro e la cella fotoelettrica del traguardo ottico, la velocità del centro di massa del pendolo nel punto di equilibrio stabile è:

$$v_0 = \frac{w}{t_T} \cdot \frac{l}{d}$$

Misurare l risultava difficile in quanto non si conosceva la densità materiali. Dunque è stato preso come centro di massa un punto che risultasse poco sopra il centro di massa del metallo. Ne segue quindi un'incertezza di mezzo millimetro.

Tabella 1: Valori di w , l e d . Per le incertezze: $\sigma_w = 0.005 \times 10^{-2}$ m, $\sigma_l = \sigma_d = 0.005$ m.

w	l	d
[m]	[m]	[m]
0.019	1.115	1.135

¹Per una migliore lettura dei grafici nelle immagini sono presenti solo alcuni dei dati acquisiti.

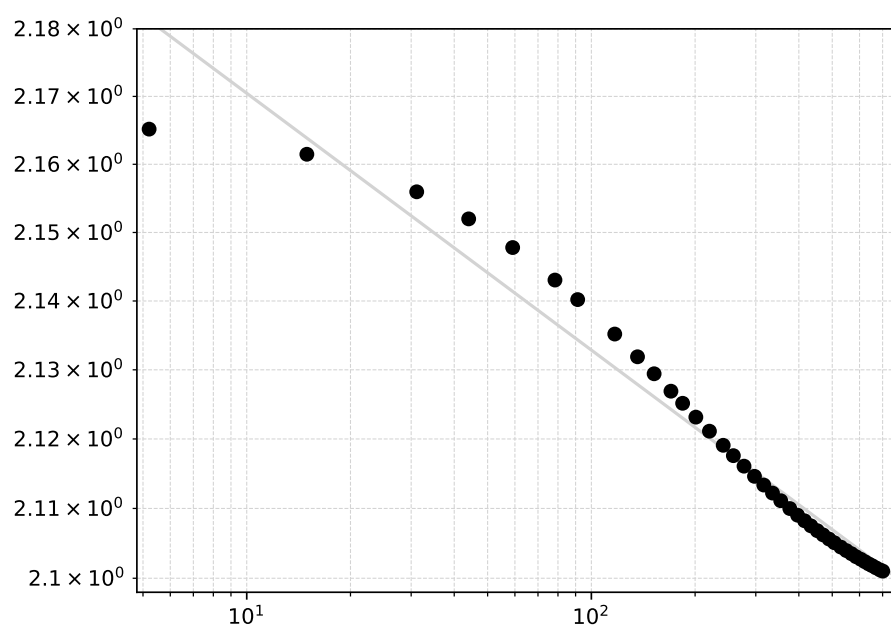


Immagine 3: Andamento dei periodi in funzione del tempo in bilogaritmica. Il tempo non decresce secondo una legge di potenza; discorso analogo se confrontata in semilogaritmica con fit esponenziale.

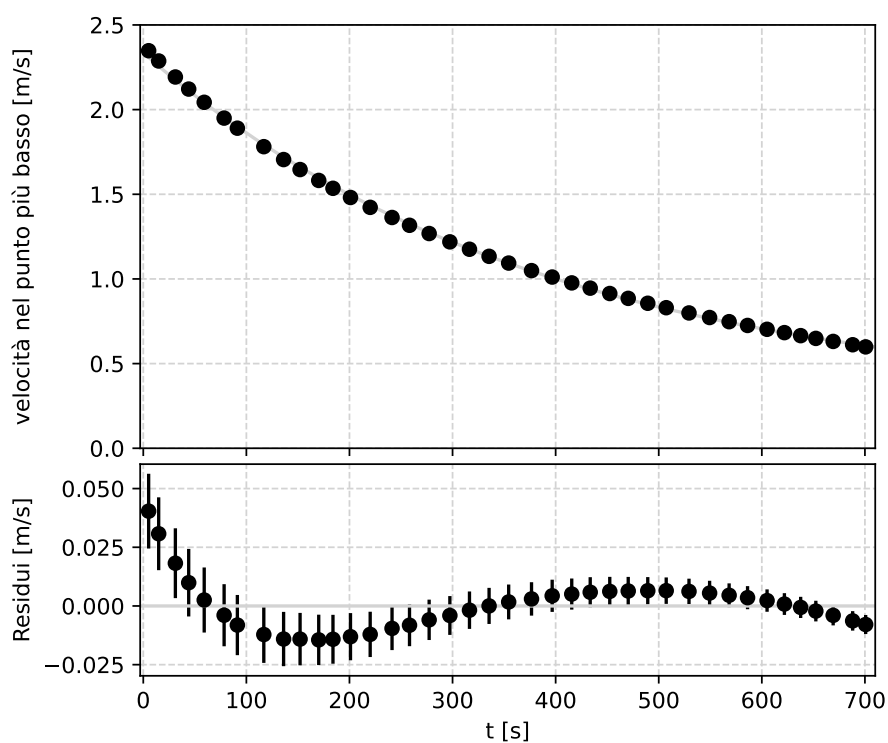


Immagine 4: grafico del fit e dei residui della velocità nel punto più basso in funzione del tempo.

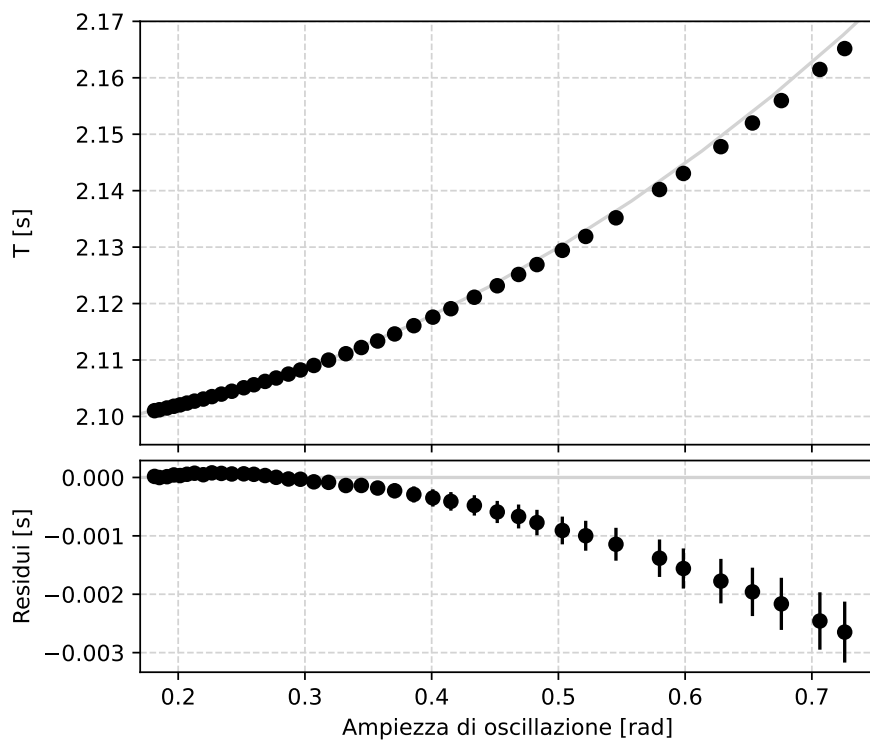


Immagine 5: grafico del fit e dei residui del periodo di oscillazione in funzione dell'ampiezza di oscillazione.

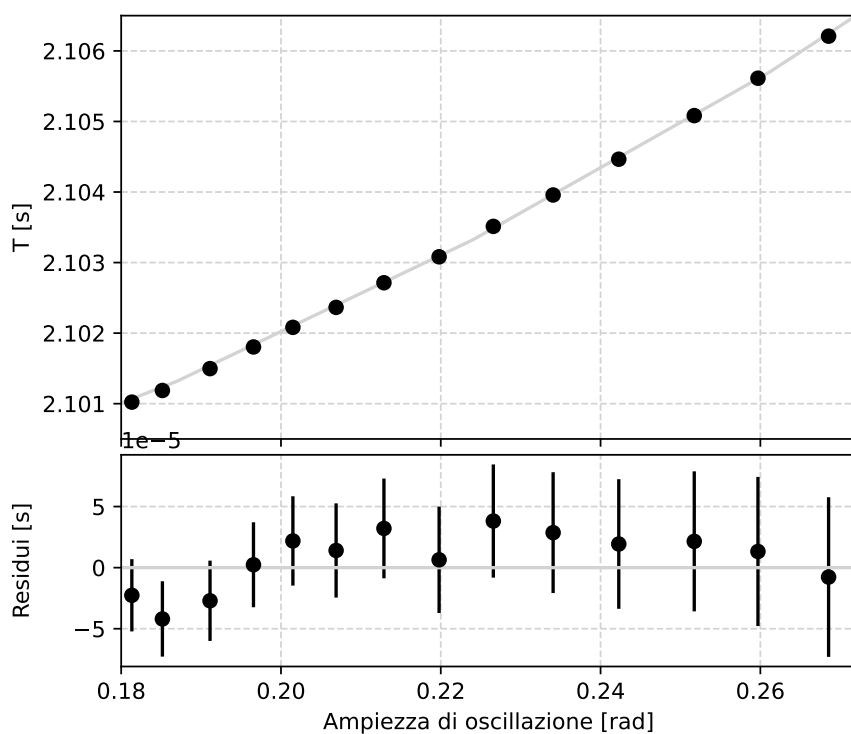


Immagine 6: grafico del fit e dei residui del periodo di oscillazione in funzione dell'ampiezza di oscillazione ristretta alla condizione di piccole oscillazioni per il secondo ordine.

5 Analisi dati

Misure di velocità

Trattandosi di un corpo rigido l'attrito con l'aria risulta complesso da modellizzare, infatti non è stata considerata nell'equazione 1 l'aerodinamica del pendolo quadrifilare. Si è optato quindi di inserire nell'equazione differenziale una forza costante F che in prima approssimazione possa compensare la semplificazione del modello. L'equazione differenziale sarà quindi la seguente

$$m\ddot{x} = F - \lambda\dot{x}$$

la cui soluzione, posto $\nu_0 = F/\lambda$, è

$$v_0(t) = \nu_0 + e^{-\lambda t}(v_0(0) - \nu_0). \quad (4)$$

Vengono quindi usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 4 usando ν_0 , v_0 e λ come parametri liberi. Dal grafico 4 dei residui risulta che i punti non sono disposti gaussianamente. Anche introducendo il fattore correttivo F il modello continua a non essere adeguato. Presumibilmente non sono trascurabili le proprietà aereodinamiche del pendolo e l'attrito è di natura turbolenta. Quest'ultimo fattore è giustificato dal fatto che al ridursi della velocità il modello di best-fit si avvicina sensibilmente ai dati in quanto la turbolenza include termini correttivi che sono potenze della velocità.

Tabella 2: Valori di best-fit di $\hat{\tau}$, di $\hat{v}_0$, di $\hat{\nu}_0$ e di $\hat{T}_0$.

$\hat{\tau} \pm \sigma_{\hat{\tau}}$ [s]	$\hat{v}_0 \pm \sigma_{\hat{v}_0}$ [m/s]	$\hat{\nu}_0 \pm \sigma_{\hat{\nu}_0}$ [m/s]	$\hat{T}_0 \pm \sigma_{\hat{T}_0}$ [s]
386.64 ± 1.17	2.326 ± 0.002	0.334 ± 0.003	$2.097 \pm 2.483 \times 10^{-6}$

Misure di oscillazione

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 3 sviluppata fino al secondo ordine usando T_0 come parametro libero. Anche in questo caso si può affermare che il modello non descrive il sistema. Infatti fermandosi al secondo ordine deve valere che

$$\frac{11}{3072}T_0\theta_0^4 \ll \sigma_T, \quad \text{ovvero } \theta_0 \ll \sqrt[4]{\frac{3072}{11} \frac{\sigma_T}{T_0}}.$$

Usando come σ_T l'incertezza efficace che in media è dell'ordine di 10^{-4} s e come T_0 il valore presente nella tabella 2 si ha $\theta_0 \ll 0.34$ rad. Infatti dal grafico 5 si nota che fino a più o meno 0.3 rad il modello non si discosta molto dal fit. Tuttavia, in questo sottocaso si nota l'influenza dell'attrito, infatti osservando il grafico 6 i punti sono quasi sempre sopra il modello proprio perché esso non prevede lo smorzamento.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che per entrambi gli esperimenti il modello non descrive il sistema. Nelle misure di velocità, anche introducendo una forza costante, i punti non sono disposti gaussianamente. Questo è dovuto a una modellizzazione non abbastanza accurata dell'attrito di natura presumibilmente turbolenta, il che è spiegato da un maggiore discostamento dei punti dal modello quando la velocità è maggiore.

Per quanto concerne le misure di oscillazione, quest'ultima è troppo ampia per troncare la formula del pendolo al secondo ordine. Limitandoci invece agli angoli dove la prima oscillazione sussiste, ovvero per $\theta_0 \ll 0.34$ rad, dal grafico 6 si palesa una sottostima dell'attrito nel modello. Si presume quindi che la seguente equazione differenziale, dove con λ si intende il fattore di smorzamento, possa descrivere il sistema

$$\ddot{\theta} = -\frac{l}{g} \sin \theta - \lambda \dot{\theta}. \quad (5)$$